# მე-9 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2023 წლის 6 მარტი

## ვარიანტი I

***1.*** იპოვეთ $\left[2^{\frac{4}{3}}+2^{\frac{1}{3}}\right]$. (აქ $[\cdots]$ მთელი ნაწილია)

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

***2.*** იპოვეთ $a_n = n^2 - 8n + 199$ მიმდევრობის უმცირესი წევრი.

ა) $a_1$ ბ) $a_2$ გ) $a_3$ დ) $a_4$ ე) $a_5$ ვ) $a_6$

***3.*** იპოვეთ წესიერ $n$-კუთხედში ჩახაზული და მასზე შემოხაზული წრეწირების რადიუსების შეფარდება.

ა) $sin\frac{360^\circ}{n}$ ბ) $cos\frac{360^\circ}{n}$ გ) $tg\frac{180^\circ}{n}$ დ) $ctg\frac{180^\circ}{n}$ ე) $sin\frac{180^\circ}{n}$ ვ) $cos\frac{180^\circ}{n}$

***4.*** იპოვეთ სექტორის ფართობი, თუ რადიუსი **1-ის** ტოლია და ცენტრალური კუთხის რადიანული ზომა $0, 1$.

ა) 0,01 ბ) 0,05 გ) 0,1 დ) $0{,}01\pi$ ე) $0{,}05\pi$ ვ) $0{,}1\pi$

***5.*** წესიერი სამკუთხედის ფართობია $3\sqrt{3}$. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობი.

ა) $2\pi$ ბ) $2\sqrt{2}\pi$ გ) $3\pi$ დ) $2\sqrt{3}\pi$ ე) $4\pi$ ვ) $3\sqrt{2}\pi$

***6.*** იპოვეთ ***1-ზე მეტი უმცირესი*** ნატურალური $n$ რიცხვი, რომლისთვისაც სრულდება შემდეგი სადარობები:
$n \equiv 1\ (mod\ 5)$ $n \equiv 1\ (mod\ 7)$ $n \equiv 1 (mod\ 11)$

ა) 386 ბ) 368 გ) 683 დ) 638 ე) 863 ვ) 836

***7.*** ჩამოთვლილთაგან, რომელი გამოსახულება მიიღება $\frac{\sqrt[7]{x^2y^5}-\sqrt[7]{x^3y^3}-\sqrt[7]{x^4y^2}}{\sqrt[7]{xy^3}-\sqrt[7]{x^2y}-\sqrt[7]{x^3}}$ წილადის შეკვეცით?

ა) $\sqrt[7]{y^3}$ ბ) $\sqrt[7]{xy^2}$ გ) $xy^2$ დ) $\sqrt[7]{x^3}$ ე) $\sqrt[7]{xy^2}-\sqrt[7]{xy}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

***8.*** ჩამოთვლილთაგან, რომელი სისტემის ამოხსნით მიიღება ყველა ისეთი $(a; b; c)$ სამეული, რომელთათვისაც $ax^2 - bx + c = 0$ განტოლებას ექნება ორი განსხვავებული უარყოფითი $x_1$ და $x_2$ ამონახსნი? (სავარაუდო პასუხებში $D = b^2 - 4ac$)

ა) $\begin{cases} D>0 \\ c>0 \\ b<0 \end{cases}$ ბ) $\begin{cases} aD>0 \\ bD<0 \\ cD>0 \end{cases}$ გ) $\begin{cases} D>0 \\ ac<0 \\ bc>0 \end{cases}$ დ) $\begin{cases} D>0 \\ ac>0 \\ ab<0 \end{cases}$ ე) $\begin{cases} a>0 \\ b>0 \\ c>0 \end{cases}$ ვ) $\begin{cases} ab>0 \\ ac>0 \\ bc>0 \end{cases}$

***9.*** ორი წრის საერთო ქორდით ამ წრეებში მოჭიმულია $90^\circ$-იანი და $120^\circ$-იანი რკალები. იპოვეთ წრეების ფართობების შეფარდება.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{1}{3}$

***10.*** გადამკვეთი ორი წრის საერთო ქორდის სიგრძე **6-ის** ტოლია და ამ ქორდით წრეებში მოჭიმულია $90^\circ$-იანი და $120^\circ$-იანი რკალები. იპოვეთ ამ წრეების თანაკვეთის ფართობი, თუ ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთი გადაკვეთს საერთო ქორდას.

ა) $8{,}5\pi - 9 - 3\sqrt{3}$ ბ) $8\pi - 12$ გ) $8{,}5\pi - 4\sqrt{3}$
დ) $8\pi - 12 - 4\sqrt{3}$ ე) $8{,}5\pi - 16$ ვ) $8\pi - 8\sqrt{3}$

***11.*** ცვლადების დასაშვები მნიშვნელობებისათვის ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{x^{1,5}-y^{1,5}}{x^{0,5}-y^{0,5}}$ გამოსახულება?

ა) $x + y$ ბ) $xy$ გ) $x + x^{0,5}y^{0,5} + y$ დ) $x - y$ ე) $x - x^{0,5}y^{0,5} + y$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

***12.*** $a_n = n^2 - 20n + 199$; $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ და $c_n = \frac{2n+1}{n+2}$ მიმდევრობებიდან რომელია ზრდადი?

ა) მხოლოდ $a_n$ ბ) მხოლოდ $b_n$ გ) მხოლოდ $c_n$
დ) მხოლოდ $a_n$ და $b_n$ ე) მხოლოდ $a_n$ და $c_n$ ვ) მხოლოდ $b_n$ და $c_n$

***13.*** $a_n = n^2 - 20n + 199$; $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ და $c_n = \frac{2n+1}{n+2}$ მიმდევრობებიდან რომელია ზემოდან შემოსაზღვრული?

ა) მხოლოდ $a_n$ ბ) მხოლოდ $b_n$ გ) მხოლოდ $c_n$
დ) მხოლოდ $a_n$ და $b_n$ ე) მხოლოდ $a_n$ და $c_n$ ვ) მხოლოდ $b_n$ და $c_n$

***14.*** რომბის ფართობია $\frac{8}{\pi}$, ხოლო მასში ჩახაზული წრის ფართობია **1**. იპოვეთ რომბის მახვილი კუთხე.

ა) $30^\circ$ ბ) $15^\circ$ გ) $22{,}5^\circ$ დ) $45^\circ$ ე) $60^\circ$ ვ) $75^\circ$

***15.*** მოცემულია ტოლ რადიუსებიანი წრეწირი და წრე. **სმ-ებში** დათვლილი წრეწირის სიგრძე რიცხობრივად ემთხვევა **მ²-ებში** დათვლილ წრის ფართობს. რამდენი **დმ-ია** მათი რადიუსი?

ა) 10 ბ) 20 გ) 1000 დ) 2000 ე) 100 ვ) 200

***16.*** $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის რამდენი *მთელი* მნიშვნელობა არსებობს, რომელთათვისაც $\boldsymbol{x^2 - 6x + a \leq 0}$ უტოლობის ამონახსნები მხოლოდ დადებითი რიცხვებია?

ა) 14 ბ) 5 გ) 16 დ) 7 ე) 18 ვ) 9

***17.*** $\boldsymbol{m}$ და $\boldsymbol{n}$ ნატურალური რიცხვებისთვის $\boldsymbol{\sqrt[7]{x^6 \cdot \sqrt[5]{x^4 \cdot \sqrt[3]{x^2}}} = x^{\frac{m}{n}}}$ ტოლობა ნებისმიერი დადებითი $\boldsymbol{x}$-სთვის სრულდება. იპოვეთ $\boldsymbol{n - m}$, თუ $\boldsymbol{უსგ(m;n) = 1}$.

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) 0

***18.*** **15-ზე** ნაკლები $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ ნატურალური რიცხვების რამდენი $\boldsymbol{(x;y)}$ წყვილი არსებობს, რომელთათვისაც სრულდება $\boldsymbol{4x + 5y \equiv 2\ (mod\ 5)}$ და $\boldsymbol{4x + 5y \equiv 1\ (mod\ 4)}$ სადარობები?

ა) 3 ბ) 5 გ) 8 დ) 9 ე) 10 ვ) 12

***19.*** წესიერი ექვსკუთხედის თითოეულ გვერდზე, როგორც დიამეტრზე, შემოხაზულია წრე. იპოვეთ ექვსკუთხედის იმ ნაწილის ფართობი, რომელიც ექვსივე წრის გარეთაა, თუ ექვსკუთხედის გვერდი **2-ის** ტოლია.

ა) $6\sqrt{3} - 3\pi$ ბ) $2\pi - \sqrt{3}$ გ) $3\sqrt{3} - \pi$ დ) $3\pi - 2\sqrt{3}$ ე) $6 - \pi$ ვ) $4\pi - 3\sqrt{3}$

***20.*** $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{AB = BC = CA = \sqrt{2}}$. განხილულია სამი წრე, რომელთა ცენტრები $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის წვეროებია და რომელთა რადიუსები $\boldsymbol{\sqrt{2}}$**-ის** ტოლია. იპოვეთ სამივე ამ წრის თანაკვეთის ფართობი.

ა) $\pi$ ბ) $\pi - 1$ გ) $\pi - \sqrt{2}$ დ) $\pi - \sqrt{3}$ ე) $\pi - 2$ ვ) $\pi - \sqrt{5}$

***21.*** მოცემულია $\boldsymbol{a_n}$ მიმდევრობის $\boldsymbol{a_n = n^2 - n}$ ზოგადი წევრის ფორმულა. ჩამოთვლილთაგან რომელია ამ მიმდევრობის რეკურენტული ფორმულა?

ა) $a_1 = 0;\ \ a_{n+1} = a_n + 1$ ბ) $a_1 = 0;\ \ a_{n+1} = a_n + 2$ გ) $a_1 = 0;\ \ a_{n+1} = a_n + 3$

დ) $a_1 = 0;\ \ a_{n+1} = a_n + n$ ე) $a_1 = 0;\ \ a_{n+1} = a_n + 2n$ ვ) $a_1 = 0;\ \ a_{n+1} = a_n + 3n$

***22.*** ჩამოთვლილთაგან რომელია ჭეშმარიტი ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$-თვის?

I. $\boldsymbol{2^{2n} \cdot 3^{n+1} + 4 \cdot 5^n \vdots 7}$

II. $\boldsymbol{1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n^2+3n-2}{2}}$

III. $\boldsymbol{n(n+1) > 2^{n-1}}$

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ I გ) მხოლოდ II

დ) მხოლოდ III ე) მხოლოდ I და II ვ) მხოლოდ I და III

***23.*** იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $\boldsymbol{ax^2 + (2a-5)x - 1 = 0}$ განტოლების ამონახსნებისთვის სრულდება $\boldsymbol{[x_1] = -1}$ და $\boldsymbol{[x_2] = 0}$ ტოლობები (აქ $[\cdots]$ მთელი ნაწილია).

ა) $\left\{\frac{5}{2}; 4\right\}$ ბ) $\left\{\frac{5}{2}; 3; 4\right\}$ გ) $\{2; 3; 4\}$ დ) $[3; 4] \cup \left\{\frac{5}{2}\right\}$ ე) $\left[\frac{5}{2}; 4\right]$ ვ) $(2; 4]$

***24.*** წესიერი $\boldsymbol{A_1A_1 \ldots A_{n-1}A_n}$ მრავალკუთხედის $\boldsymbol{A_{12}A_{n-1}}$ დიაგონალსა და $\boldsymbol{A_2A_{15}}$ დიაგონალს შორის კუთხე $\boldsymbol{9}$°-ია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია შეიძლება იყოს ამ მრავალკუთხედის $\boldsymbol{n}$ წვეროების რაოდენობა?

ა) 140 ბ) 120 გ) 100 დ) 80 ე) 60 ვ) 20

***25.*** **2-ის** ტოლი გვერდის მქონე $\boldsymbol{A_1A_2 \ldots A_{10}}$ წესიერი **10-კუთხედის** $\boldsymbol{A_1A_4}$ დიაგონალზე $\boldsymbol{K}$ წერტილი ისეა აღებული, რომ $\boldsymbol{A_1K : KA_4 = 2 : 3}$. იპოვეთ $\boldsymbol{K}$ წერტილიდან ათივე გვერდზე დაშვებული სიმაღლეების ჯამი.

ა) $10ctg18°$ ბ) $5tg36°$ გ) $20sin18°$ დ) $5cos36°$ ე) $10tg36°$ ვ) $20cos18°$